

z1 (6.10)

Wyznacz te wartości x , dla których szereg geometryczny $2^x + 4^x + 8^x + \dots$ jest zbieżny.

Uwaga: szereg zbieżny to taki, którego wszystkie wyrazy (nieskończenie wiele wyrazów) sumują się do konkretnej skończonej liczby.

① Wyznaczamy x .

Warunkiem zbieżności szeregu geometrycznego jest $|q| < 1 \Rightarrow -1 < q < 1$

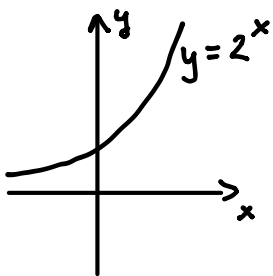
Można zauważyć, że w szeregu z treści zadania zachodzi.

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{4^x}{2^x} = \left(\frac{4}{2}\right)^x = 2^x$$

Należy więc rozwiązać nierówność wykładniczą.

$$-1 < 2^x < 1$$

$$2^x > -1$$



$$x \in \mathbb{R}$$

Z wykresu funkcji $y = 2^x$ widać, że nie przyjmuje ona wartości ujemnych, czyli tym samym dla dowolnego argumentu przyjmuje wartości > -1 .

$$2^x < 1$$

$$2^x < 2^0$$

$$x < 0$$

$$x \in (-\infty, 0)$$

Uwaga: gdyby podstawa potęgi była ułamkiem z przedziału $(0, 1)$, wówczas odwróciłbyśmy znak nierówności. Przykład:
 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 4 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Rightarrow x > -2$.

② Wyznaczymy część wspólną.

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x \in (-\infty, 0) \end{cases} \Rightarrow x \in (-\infty, 0)$$

Odp.: $x \in (-\infty, 0)$.